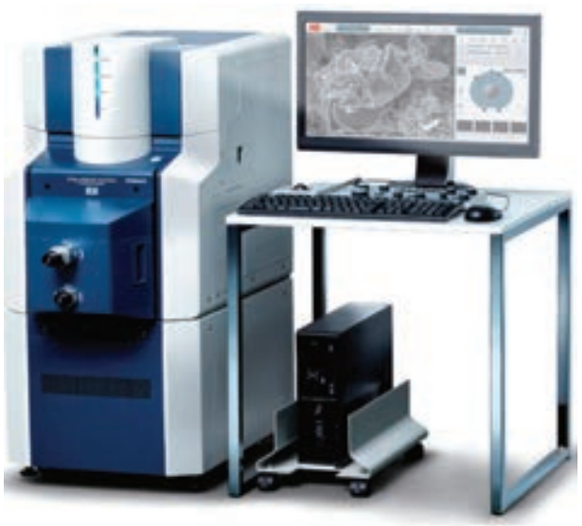
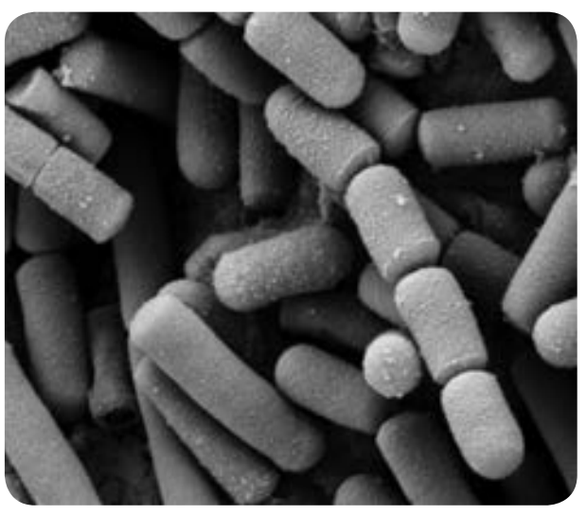
சிதறடிக்கப்படாத எலக்ட்ரான்கள் மாதிரிப் பொருளின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அடர்த்தியைப் பொருத்து பலதரப்பட்ட கருமை நிற பிம்பத்தை நுண்ணோக்கியின் கீழ் உள்ள புளோரசன்ட் திரையில் காண்பிக்கிறது.

நேரடியான, ஒளிப்படமாக்கப்பட்ட அல்லது இலக்கமுறை பதிவேற்றப்பட்ட பிம்பத்தை ஆய்வுசெய்யலாம். படம் 2.9–ல் TEM வின் பாகங்களின் அமைப்பை காண்பிக்கிறது.

TEM யை பயன்படுத்துவதால் கீழ்காணும் தகவல்கள் பெறப்படுகின்றன. அவை,

- இடவமைப்பு: மேற்புறத்தின் அமைப்பு திசுக் கட்டமைப்பு
- புறவடிவமைப்பு: துண்டுப் பொருள்களின் வடிவம் மற்றும் அளவு



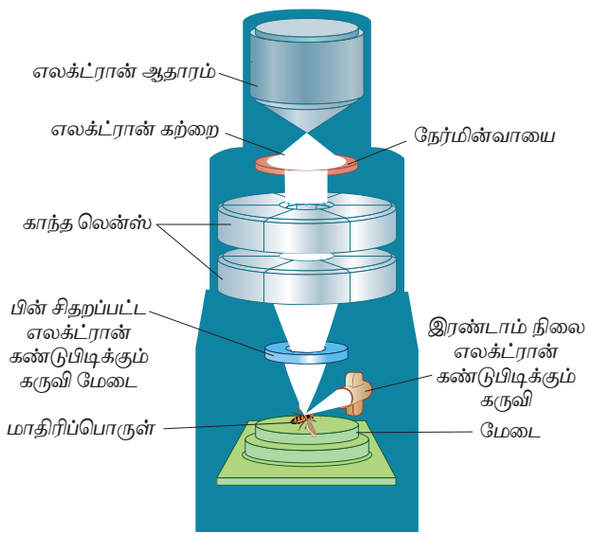


படம் 2.10: (அ) ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (ஆ) SEM யின் பாகங்கள் (இ) SEM யில் காணப்படும் பிம்பம்

- அணுக்களின் ←——— படிக அமைப்பு
- கூட்டுப்பொருள் தனிமங்கள் மற்றும் அதன் சார்பு அளவுகள் படம் 2.9 (அ) TEM (ஆ) TEM–வின் பாகங்கள் இ) TEM–யினால் உண்டாக்கப்பட்ட பிம்பம்.

2.3.3 SEM யின் செயல் இயங்கமைப்பு மற்றும் உபகரணயியல்

1935–ல் நால் என்பவர் முதன் முதலில் SEM–ஐ கட்டமைத்தார். இது செல்கள், திசுக்கள் அல்லது துகள்களின் மேற்பரப்பின் முப்பரிமாண பிம்பத்தை ஆய்வுசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாதிரிப் பொருள்களைக் கூறுகளாக்காமல் அதன் மேற்பரப்பை பார்க்க SEM அனுமதிக்கிறது. முதலில் மாதிரிப் பொருள்கள் திரவ ப்ரோபேனினால்



–180°C–ல் நிலைநிறுத்தப்பட்ட பின், ஆல்கஹால் கொண்டு –70°Cல் நீர்நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. உலர்த்தப்பட்ட மாதிரிப் பொருள்கள் பின்பு பிளாட்டினம் அல்லது தங்கம் போன்ற கனத்த உலோகத்தைக் கொண்டு மெல்லிய படலமாக பூசப்படுகிறது வெற்றிடத்தில் நீர் ஆவியாக்கப்பட்டுவதினால்,எலக்ட்ரான்களைப் பிரதிபலிக்கும் மேற்பரப்பு வழங்கப்படுகிறது.

SEM–யில்மாதிரிப்பொருள் நுண்ணோக்கியின் தூண் கட்டமைப்பின் அடிப்பகுதியில் வைக்கப்படுகிறது மற்றும் சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான் எதிர் சிதறடிக்கப்பட்ட அல்லது இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் உணர்வியை (electron detectors) கொண்டு பிணைக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 21 2/14/2020 4:35:18 PM